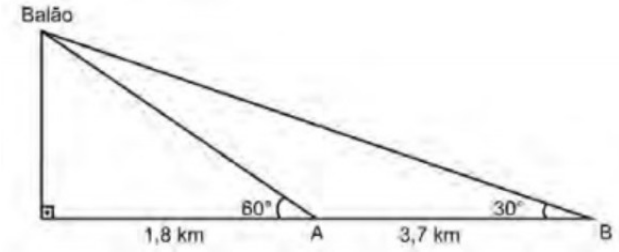
LISTA DE EXERCÍCIOS – 2° BIMESTRE – SEMANA 6 – ELITE

1) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição.



Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60º; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30º.
Qual a altura aproximada em que se encontra o balão?

a) 1,8 km b) 1,9 km c) 3,1 km d) 3,7 km e) 5,5 km

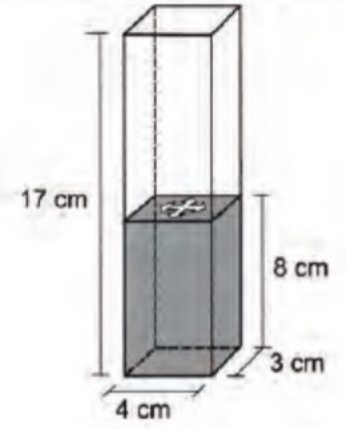
2) Um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto retângulo com capacidade para 90.000 L de água. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou cinco projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica, e o casal irá escolher o projeto que exija a menor área de revestimento.
As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente, para cada um dos projetos, são:

- Projeto I: 1,8 m; 2,0 m e 25 m;
- Projeto II: 2,0 m; 5,0 m e 9,0 m;
- Projeto III: 1,0 m; 6,0 e 15,0 m;
- Projeto IV: 1,5 m; 15,0 m e 4,0 m;
- Projeto V: 2,5 m; 3,0 m e 12,0 m.

O projeto que o casal deverá escolher será:

a) I b) II c) III d) IV e) V

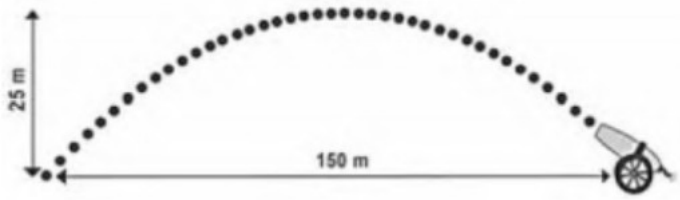
3) Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm3 cada, que ficarão totalmente submersas.



O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

a) 14
b) 16
c) 18
d) 30
e) 34

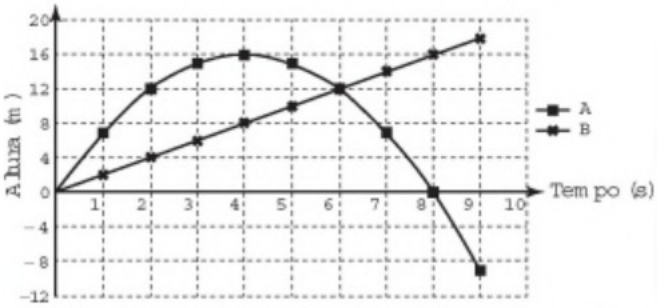
4) Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros.



Admita um sistema de coordenadas xy em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto (150; 0) e que o projétil atinge o solo no ponto (0; 0) do plano xy.
A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é

a) $y = 150x - x^2$
b) $y = 3750x - 25x^2$
c) $75y = 300x - 2x^2$
d) $125y = 450x - 3x^2$
e) $225y = 150x - x^2$

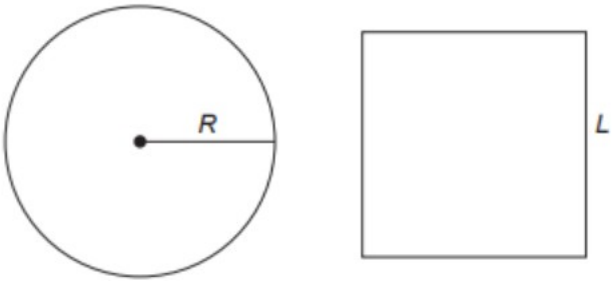
5) Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas.



Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado.
Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá

a) diminuir em duas unidades
b) diminuir em quatro unidades
c) aumentar em duas unidades
d) aumentar em quatro unidades
e) aumentar em oito unidades

6) Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L.



A fórmula correta é

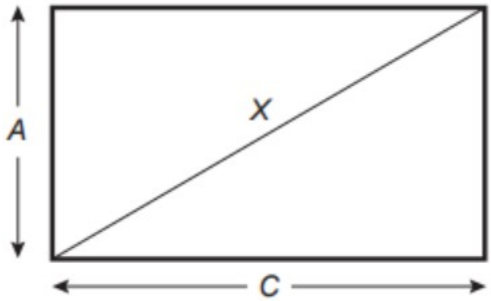
a) $R=\frac{L}{\sqrt{(\pi)}}$ b) $R=\frac{L}{\sqrt{(2\pi)}}$ c) $R=\frac{L^2}{(2\pi)}$

d) $R=\sqrt{(\frac{(2L)}{(\pi)})}$ e) $R=2\frac{\sqrt{(L)}}{(\pi)}$

7) Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol, em formato retangular, com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 : 2 000.
Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol, em metro, é

a) 0,0005 b) 0,125 c) 8 d) 250 e) 500.000

8) A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 cm. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme ilustração.



O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento (C) pela altura (A) a proporção 4 : 3, e precisa calcular o comprimento (C) dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição.
A tela dessa TV tem medida do comprimento C, em centímetro, igual a

a) 12,00 b) 16,00 c) 30,48 d) 40,64 e) 50,80